

AULA 07

Técnicas de Construção de Algoritmos: Generalização

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula07_Teoria.pptx

Bloco 7 • Tarefa 2

Como transformar cálculo em função?

```
media(notas) = sum(notas)/length(notas)
media([8,6,7])
```

```
media(notas) → define a regra sum(notas)/length(notas)
sum([8,6,7]) → 21
length([8,6,7]) → 3
media([8,6,7]) → 21 / 3 = 7.0
```

Bloco 7 • Tarefa 3

Como generalizar com parâmetros?

```
situacao(media, limite) = media >= limite ? "ok" : "rever"
situacao(6.5, 7)
```

```
situacao(media, limite) → define a regra: "ok" se media ≥ limite, senão "rever"
situacao(6.5, 7) → "rever" (6.5 não é ≥ 7)
```

Bloco 7 • Tarefa 5

Como generalizar uma classificação?

```
medias = [4.5, 6.0, 8.0]
status = [situacao(m, 7) for m in medias]
```

```
medias → [4.5, 6.0, 8.0]
situacao aplicada a cada média → situacao(4.5, 7) = "rever"
                                situacao(6.0, 7) = "rever"
                                situacao(8.0, 7) = "ok"
status → ["rever", "rever", "ok"]
```

Bloco 7 • Tarefa 6

Como generalizar com diferentes tipos de dados?

```
media([8, 6, 7])
media([8.5, 6.0, 7.5])
```

```
media([8, 6, 7]) → sum = 21, length = 3 → 21/3 = 7.0
media([8.5, 6.0, 7.5]) → sum = 22.0, length = 3 → 22.0/3 = 7.333... (≈ 7,33)
```

Bloco 7 • Tarefa 7

Como generalizar por composição?

```
avaliar(notas) = situacao(media(notas), 7)
avaliar([8,6,7])
```

```
avaliar(notas) → define a regra situacao(media(notas), 7)
media([8,6,7]) → 7.0 (avaliada primeiro, por estar mais interna)
situacao(7.0, 7) → "ok" (7.0 ≥ 7)
avaliar([8,6,7]) → "ok"
```

Bloco 7 • Tarefa 8

Como evitar generalização indevida?

```
notas = []
# media(notas) causaria divisão por zero
```

`notas` → [] (lista vazia)
`media(notas)`, se fosse chamada → `length(notas) = 0` → a divisão `sum(notas)/0` é o caso-limite que o slide evita executar; em Julia, somar uma coleção vazia sem elemento inicial também não é uma operação direta – daí a necessidade de tratar esse caso à parte, como o slide propõe.

Bloco 7 • Tarefa 10

Como avaliar generalização?

```
teste = media([10, 0]) == 5
```

```
media([10, 0]) → sum = 10, length = 2 → 10/2 = 5.0
```

```
teste → true (5.0 == 5)
```